

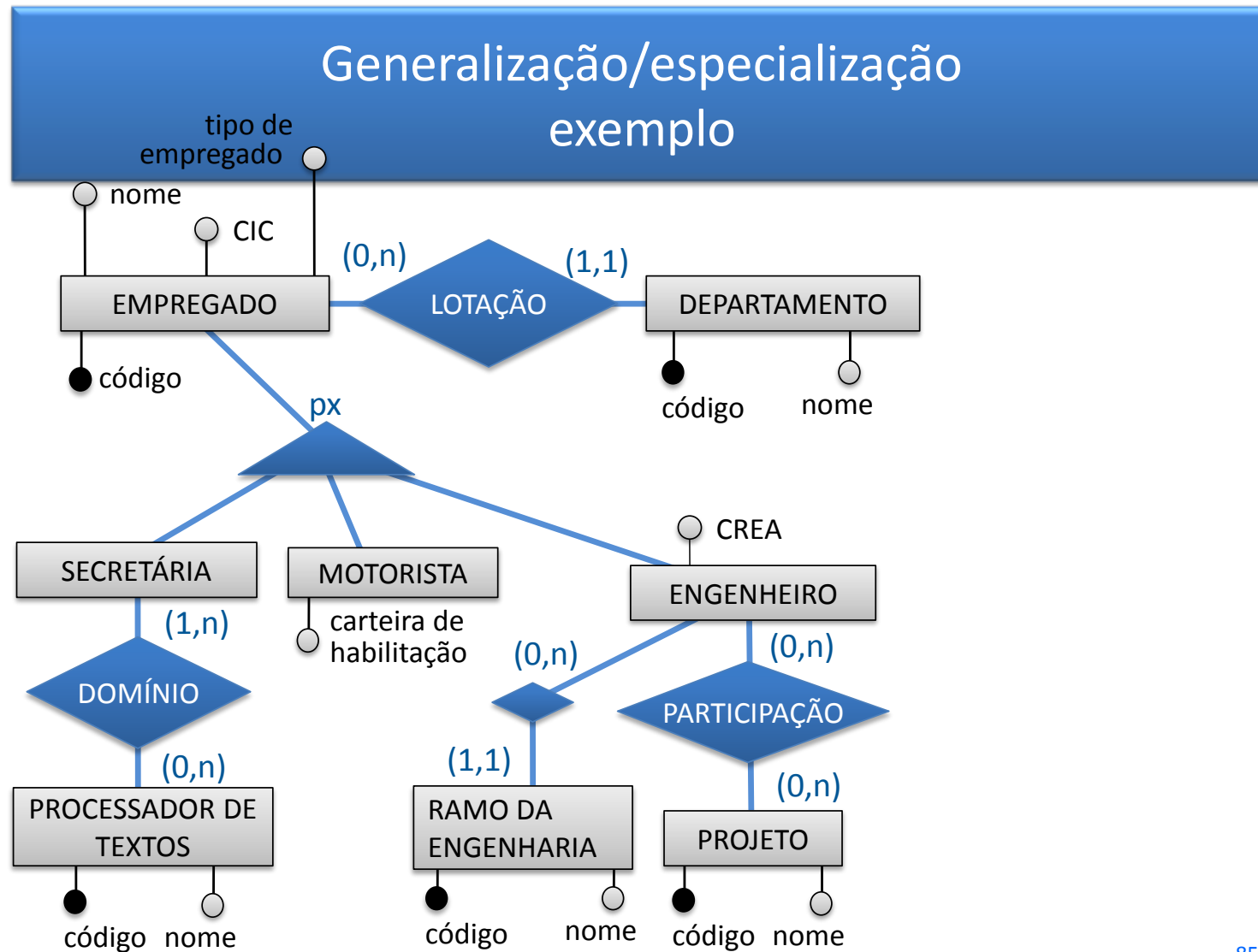
Implementação de generalização/especialização

1. Duas alternativas básicas:

- a) uso de uma tabela para cada entidade
- b) uso de uma única tabela para toda hierarquia

2. Outra alternativa (exótica):

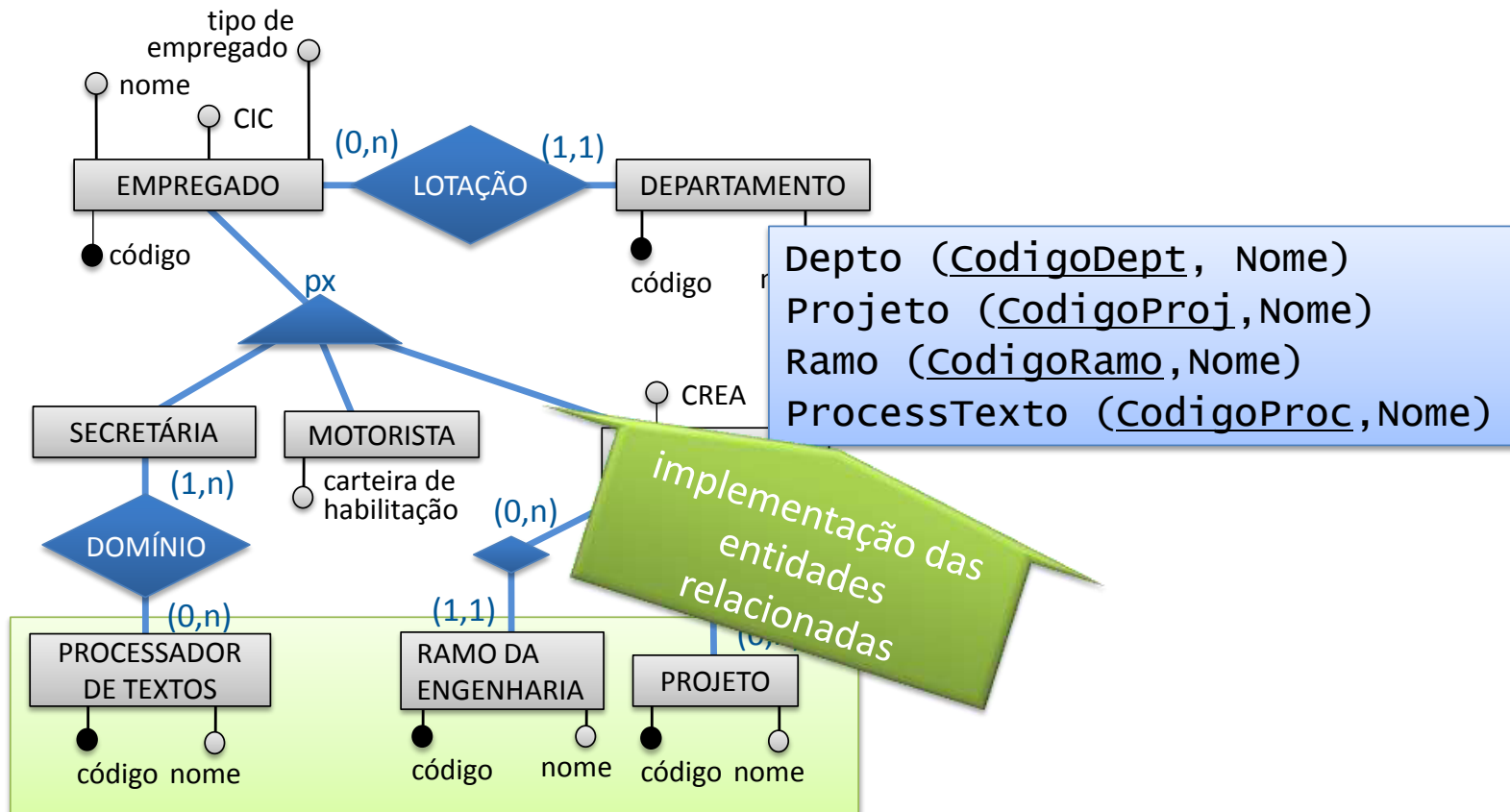
- a) Subdivisão de entidade genérica



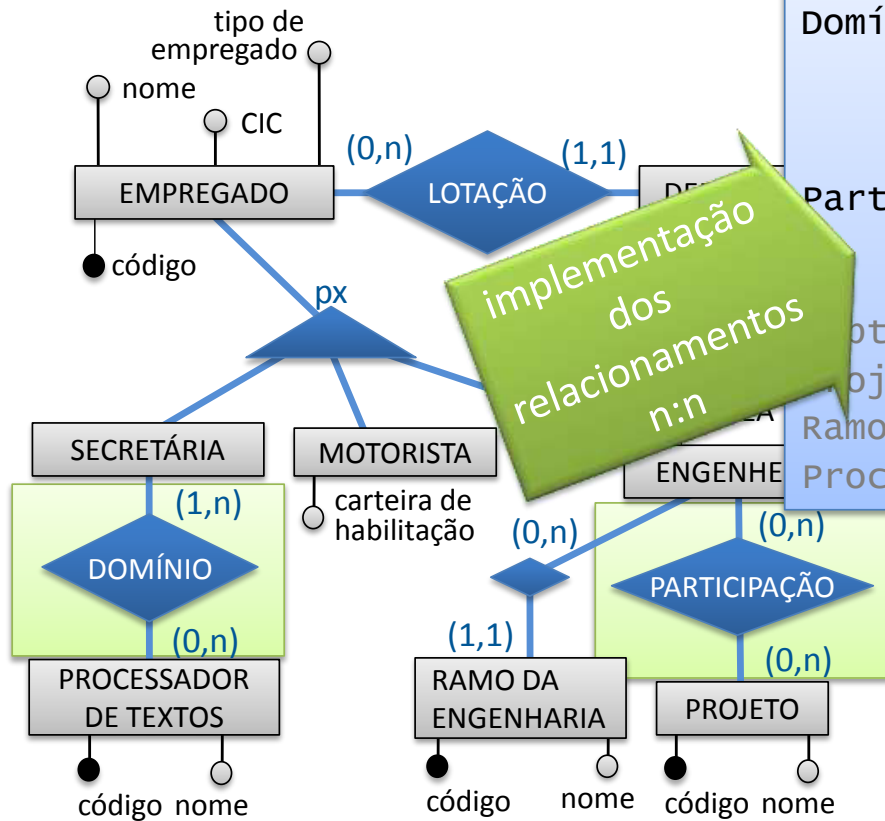
Uma tabela por hierarquia

1. Todas tabelas referentes às especializações são **fundidas em uma única tabela**.
2. Tabela contém:
 - a) Chave primária correspondente ao identificador da entidade mais genérica;
 - b) Caso não exista, uma coluna Tipo;
 - c) Uma coluna para cada atributo da entidade genérica;
 - d) Colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa a entidade genérica e que sejam implementados através da alternativa de adicionar colunas à tabela da entidade genérica;
 - e) Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada (opcional)
 - f) Colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa cada entidade especializada e que sejam implementados através da alternativa de adicionar colunas à tabela da entidade (campo opcional)

Implementação das entidades relacionadas



Implementação de relacionamentos n:n



Domínio (CódigoEmp, CódigoProc)

CódigoEmp referencia Emp

CódigoProc

referencia ProcessTexto

Participação (CódigoEmp, CódigoProj)

CódigoEmp referencia Emp

CódigoProj referencia Projeto

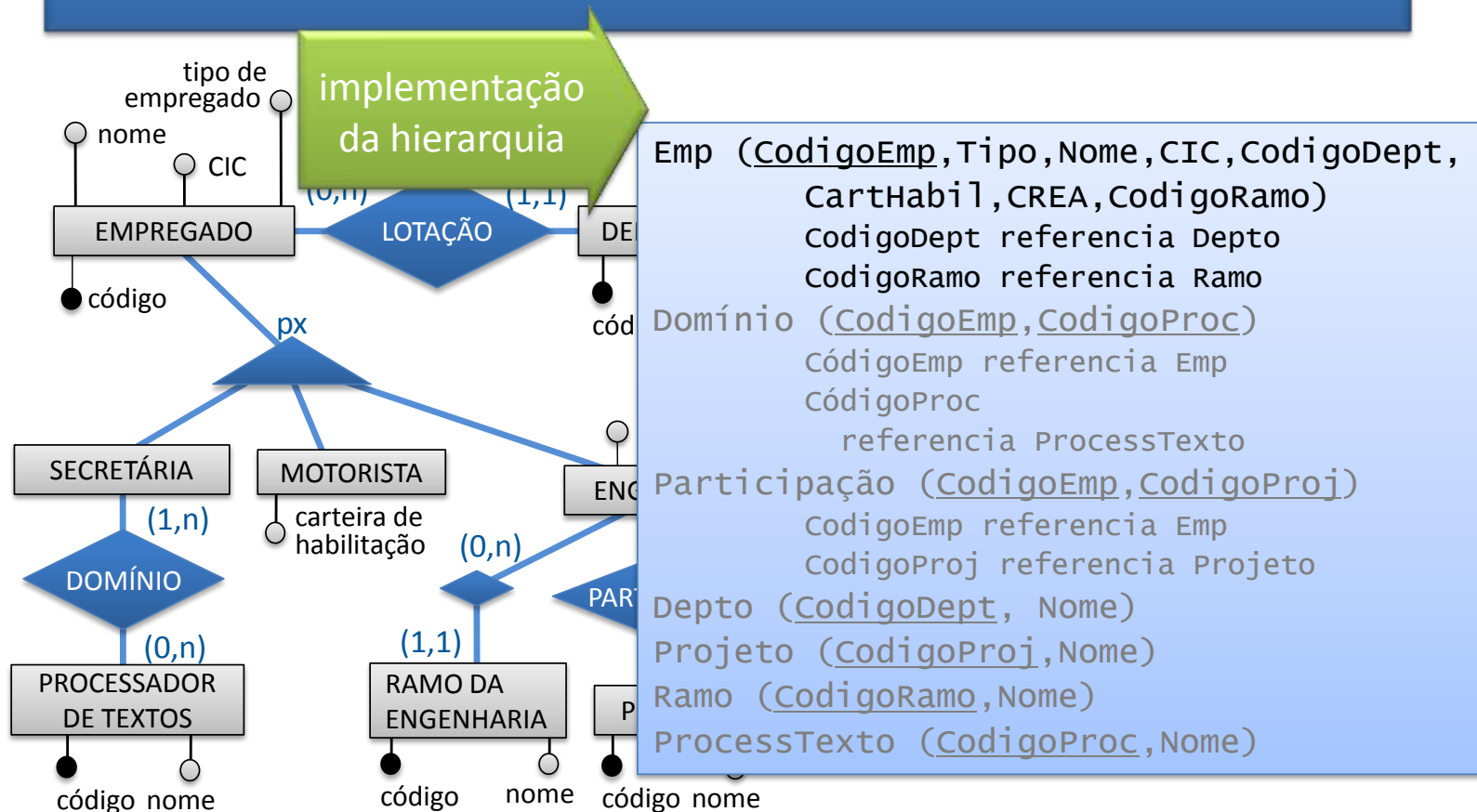
Projeto (CódigoDept, Nome)

Projeto (CódigoProj, Nome)

Ramo (CódigoRamo, Nome)

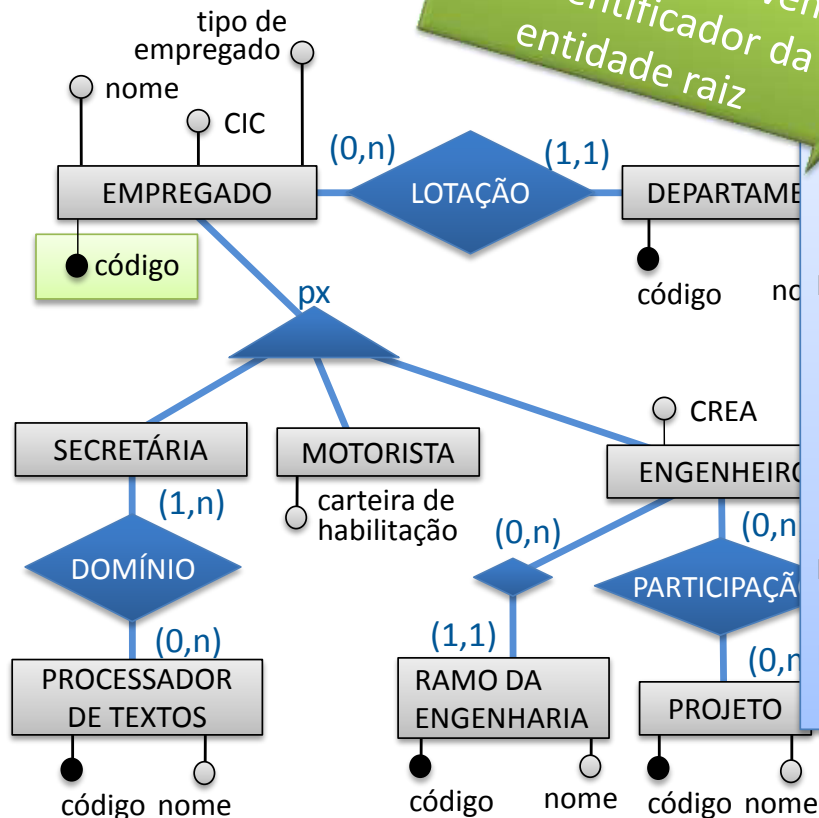
ProcessTexto (CódigoProc, Nome)

Tabela para a hierarquia



Identificador da entidade raiz

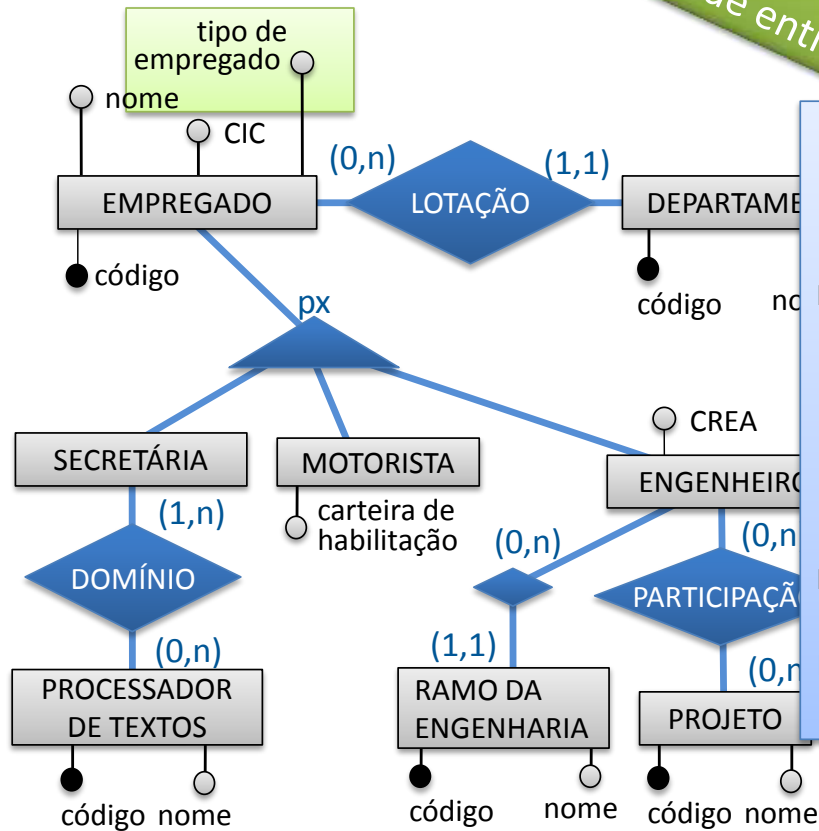
chave primária vem
do identificador da
entidade raiz



Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, CarHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Inclusão de uma tabela de tipo

tabela deve ter uma coluna de tipo de entidade

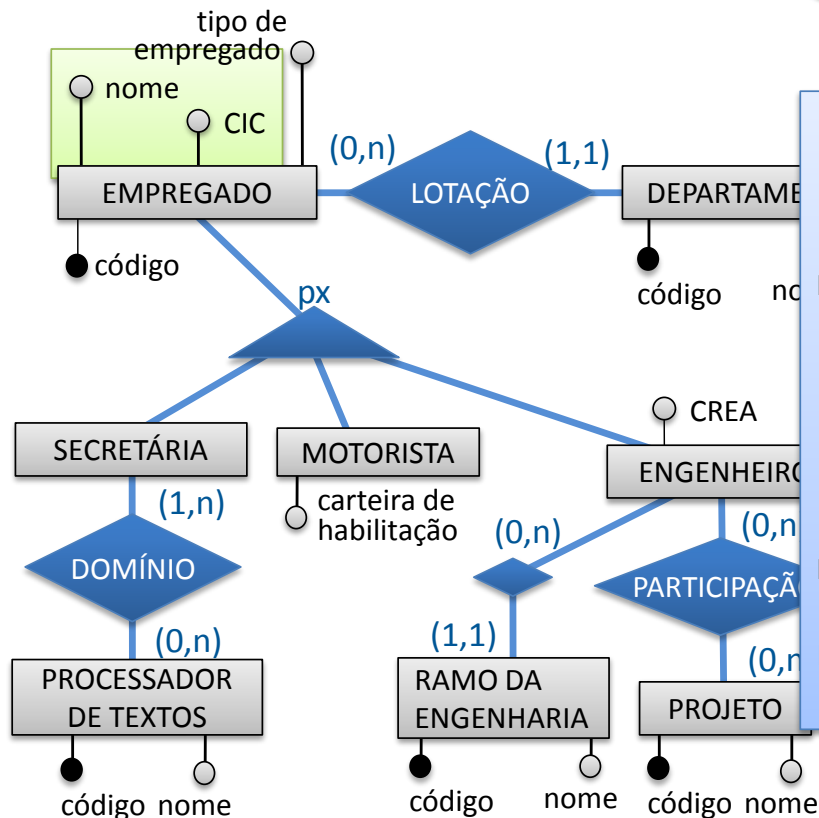


```

Emp (CodigoEmp, Tipo Nome, CIC, CodigoDept,
    CartHabil, CREA, CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProc
    referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```


Atributos da entidade genérica

colunas para atributos da entidade genérica

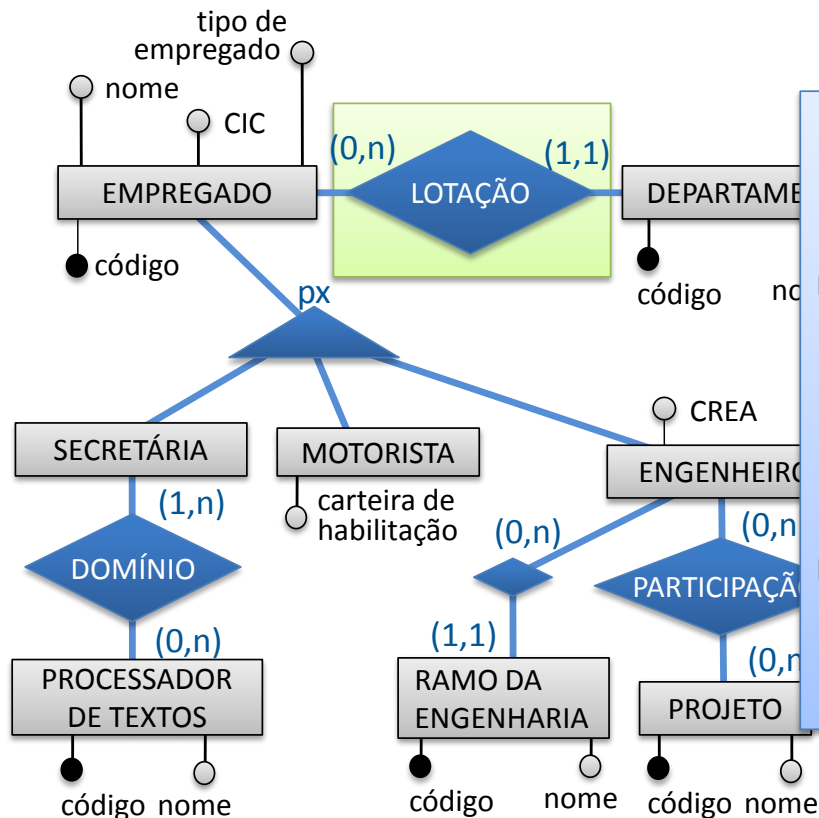


```

Emp (CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
    CartHabil, CREA, CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProc
    referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```

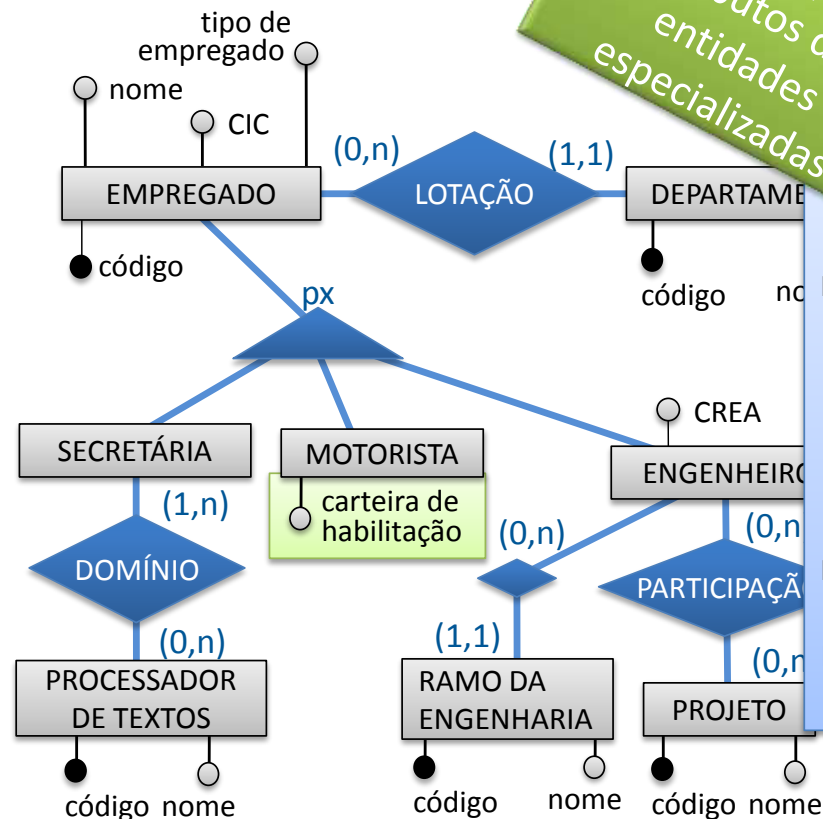
Relacionamentos 1:n da entidade genérica

implementação da
relacionamentos 1:n
da entidade genérica



Emp (CódigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept,
 CartHabil, CREA, CódigoRamo)
 CódigoDept referencia Depto
 CódigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CódigoEmp, CódigoProc)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProc
 referencia ProcessTexto
 Participação (CódigoEmp, CódigoProj)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProj referencia Projeto
 Depto (CódigoDept, Nome)
 Projeto (CódigoProj, Nome)
 Ramo (CódigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CódigoProc, Nome)

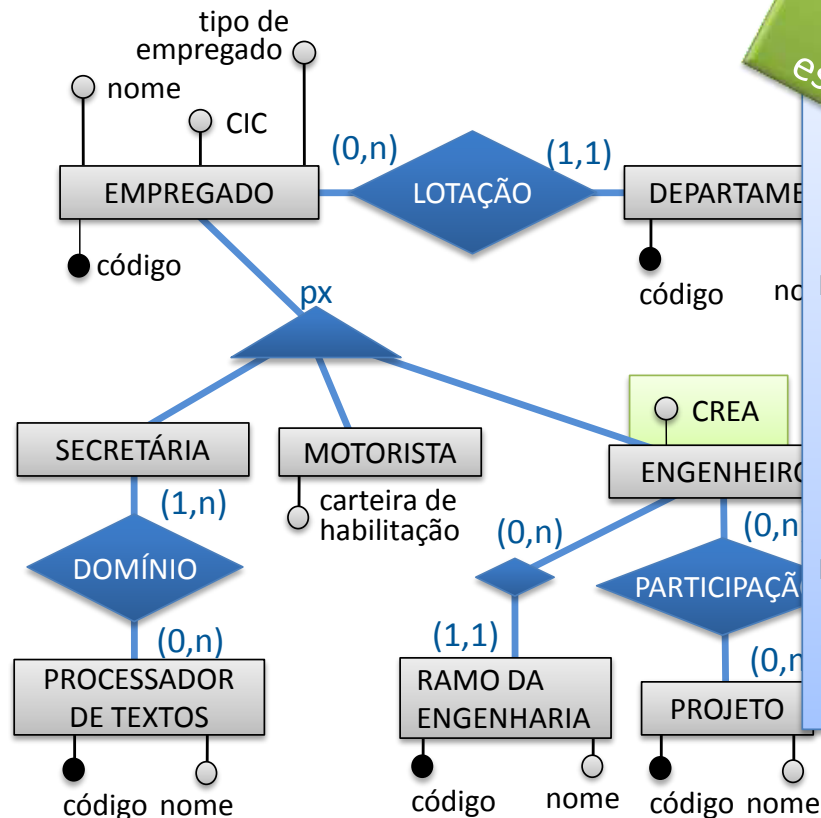
Atributos das especializações



colunas para
atributos das
entidades
especializadas

CódigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept, **CartHabil** CREA, CódigoRamo)
 CódigoDept referencia Depto
 CódigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CódigoEmp, CódigoProc)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CódigoEmp, CódigoProj)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProj referencia Projeto
 Depto (CódigoDept, Nome)
 Projeto (CódigoProj, Nome)
 Ramo (CódigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CódigoProc, Nome)

Atributos das especializações

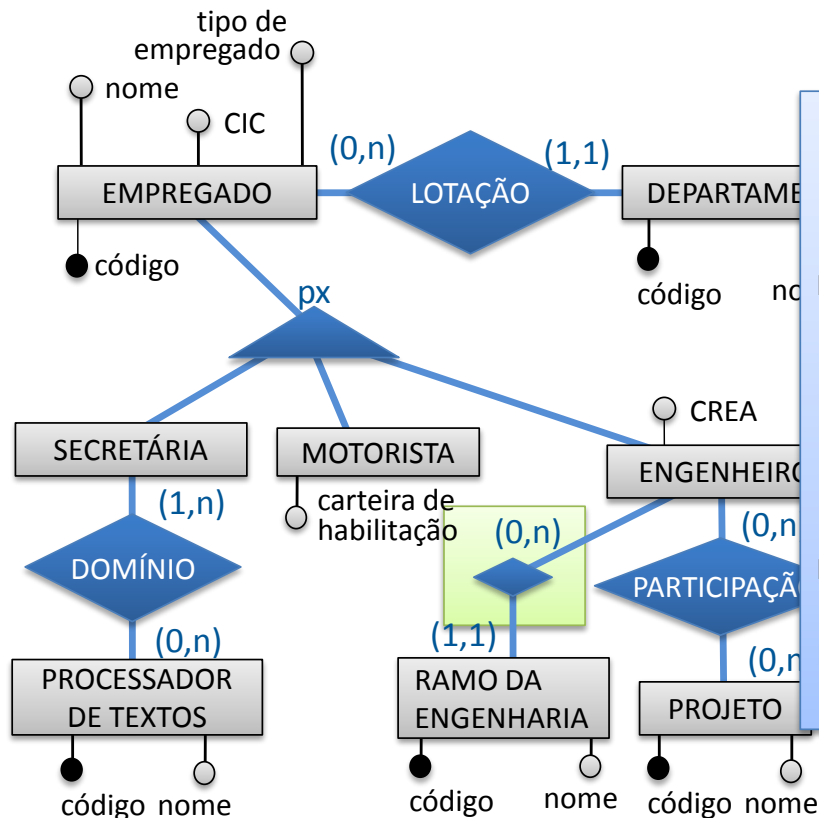


colunas para
atributos das
entidade
especializadas

Emp, Depto, Nome, CIC, CodigoDept, CREA, CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProc referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Relacionamentos 1:n das especializações

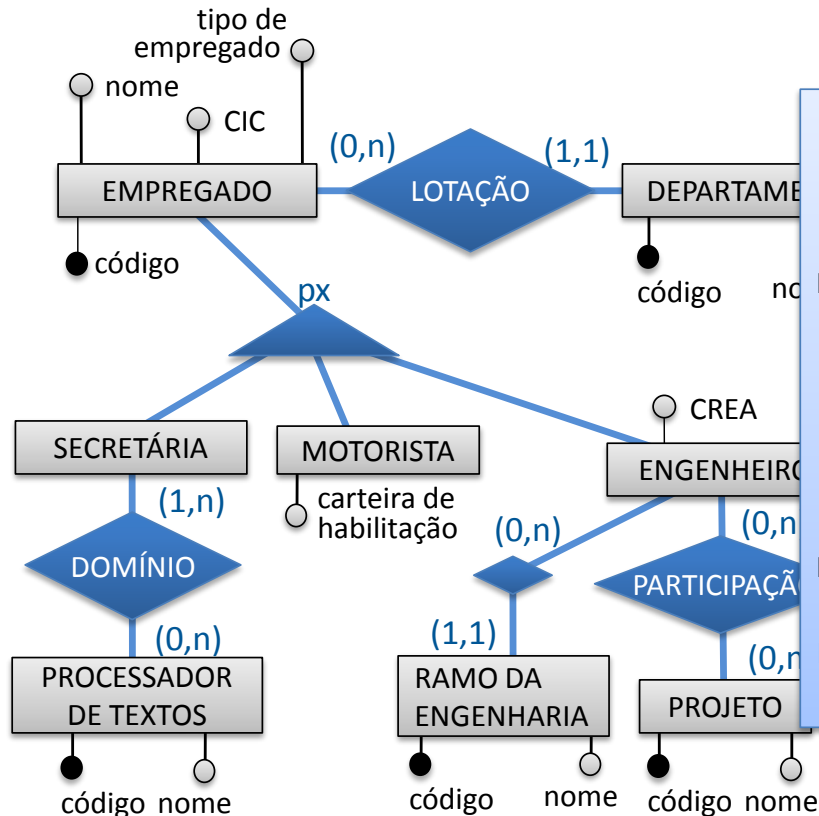
implementação de
relacionamentos
1:n das
especializações



```

Emp (CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
    CartHabi, CREA, CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProc
    referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
CodigoEmp referencia Emp
CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```

Uma tabela por hierarquia - resultado

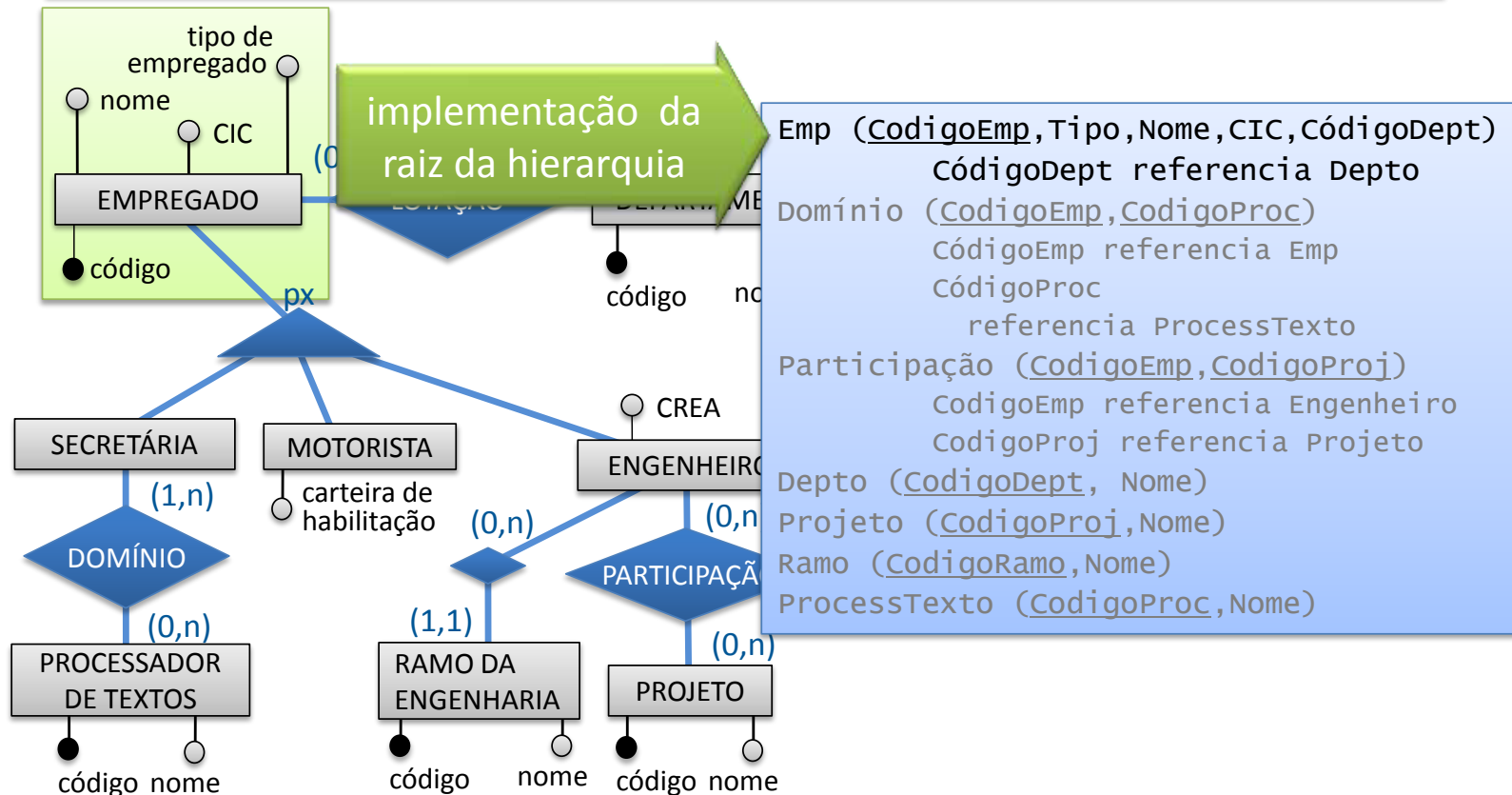


Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, CarHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

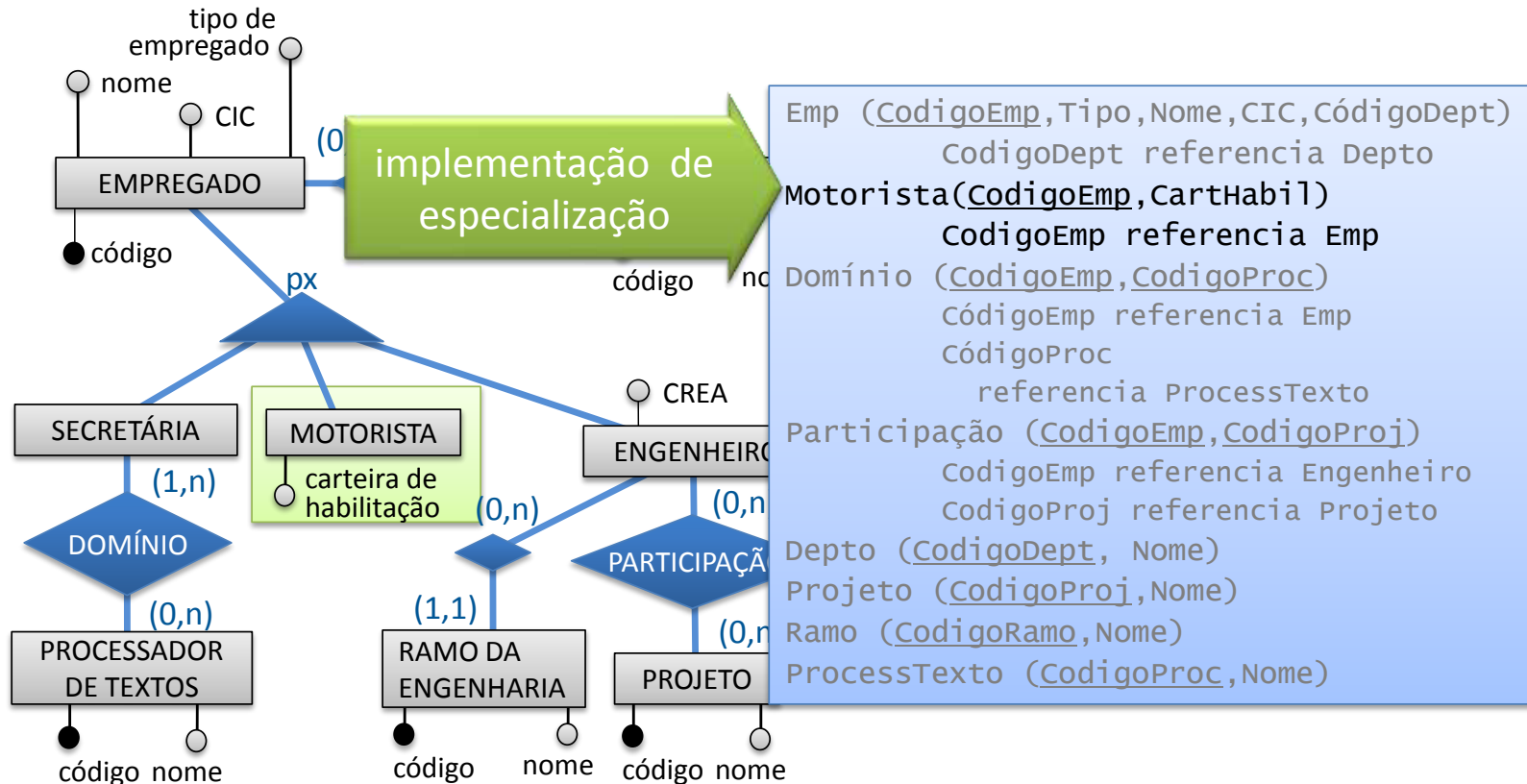
Uma tabela por entidade especializada

1. Criar uma tabela para cada entidade que compõe a hierarquia.
2. Incluir a chave primária da tabela correspondente à entidade genérica, em cada tabela correspondente a uma entidade especializada.

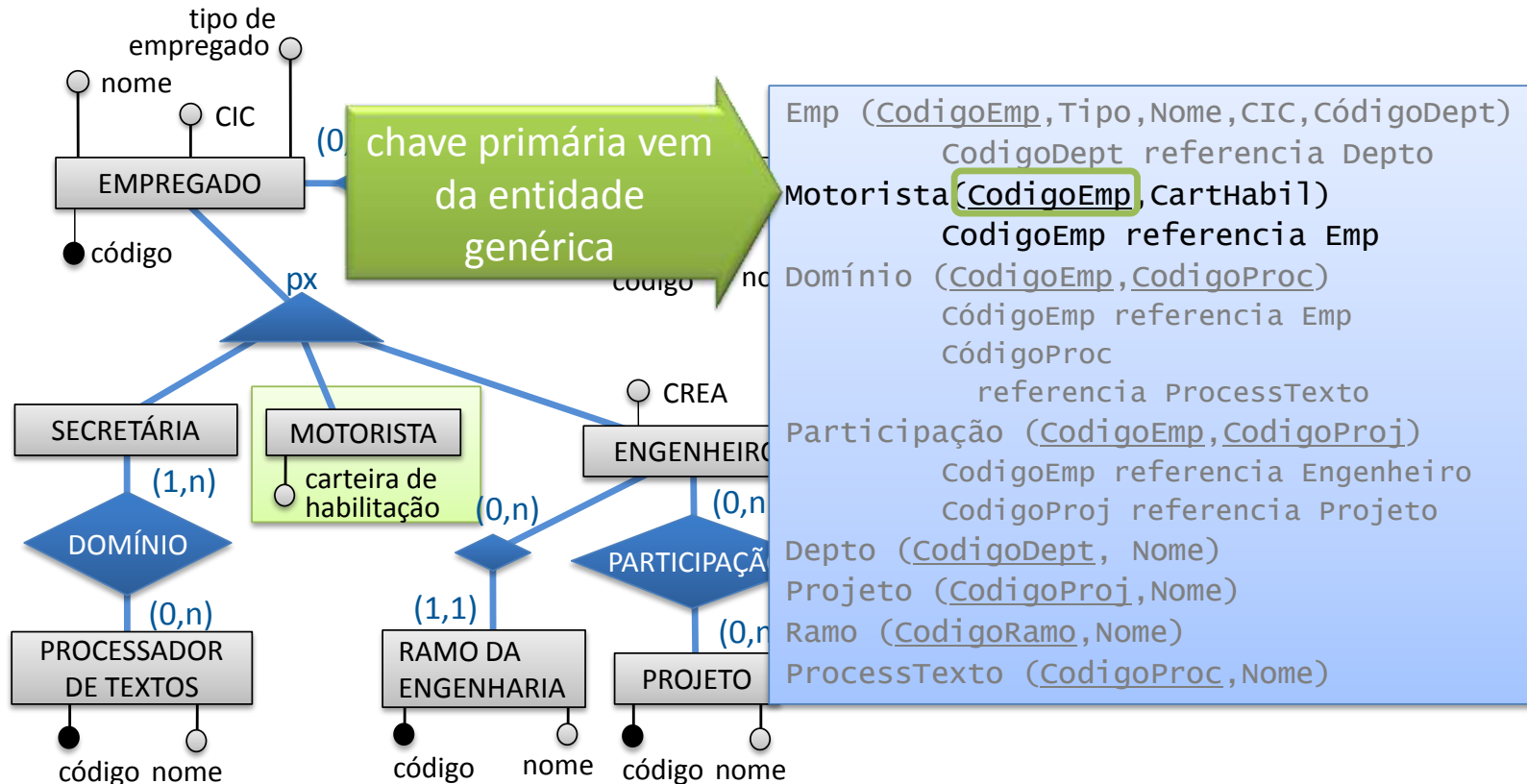
Raiz da hierarquia



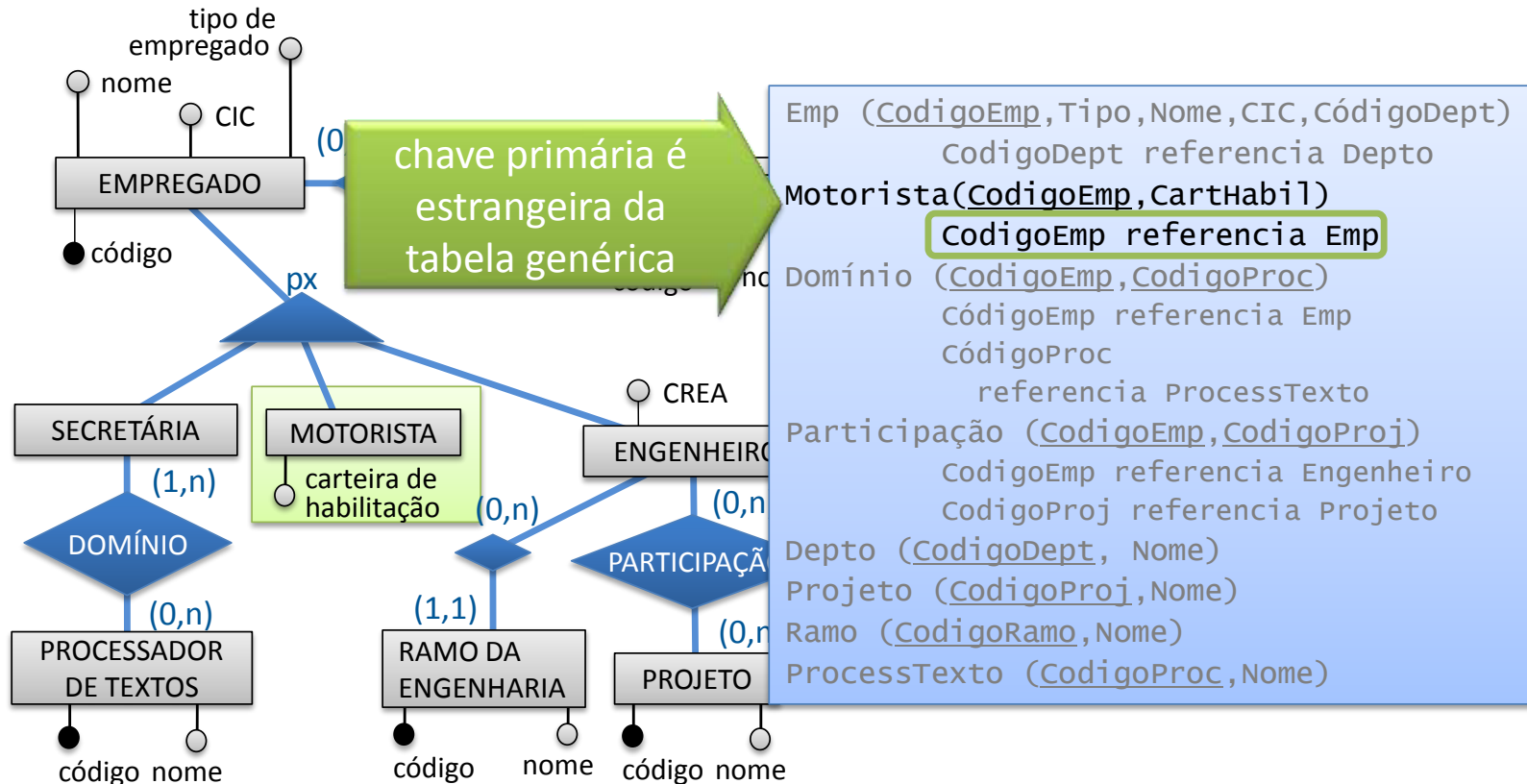
Entidade especializada



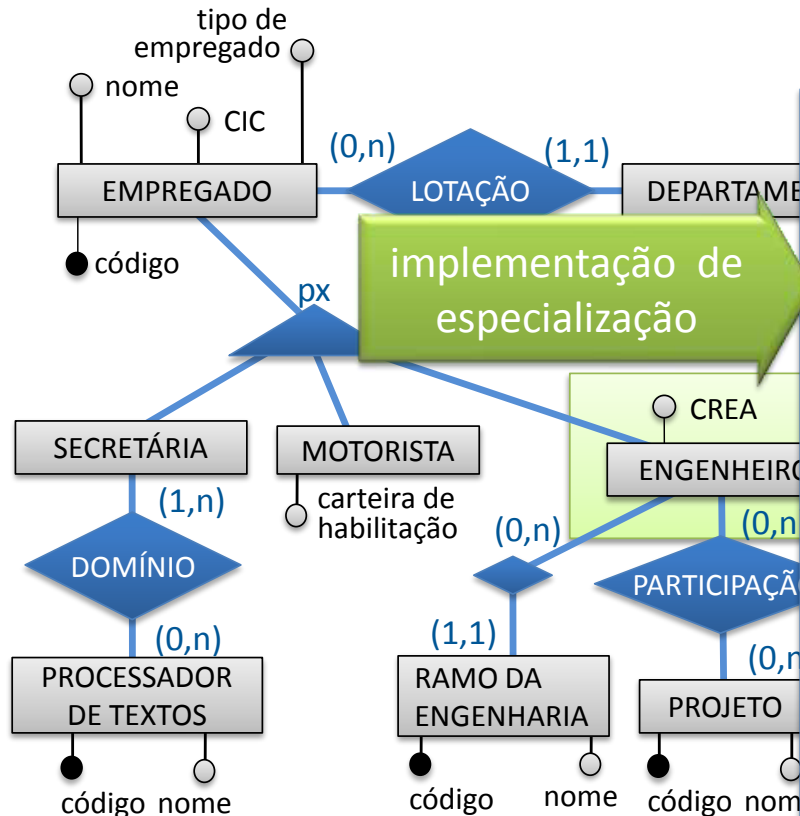
Entidade especializada



Entidade especializada



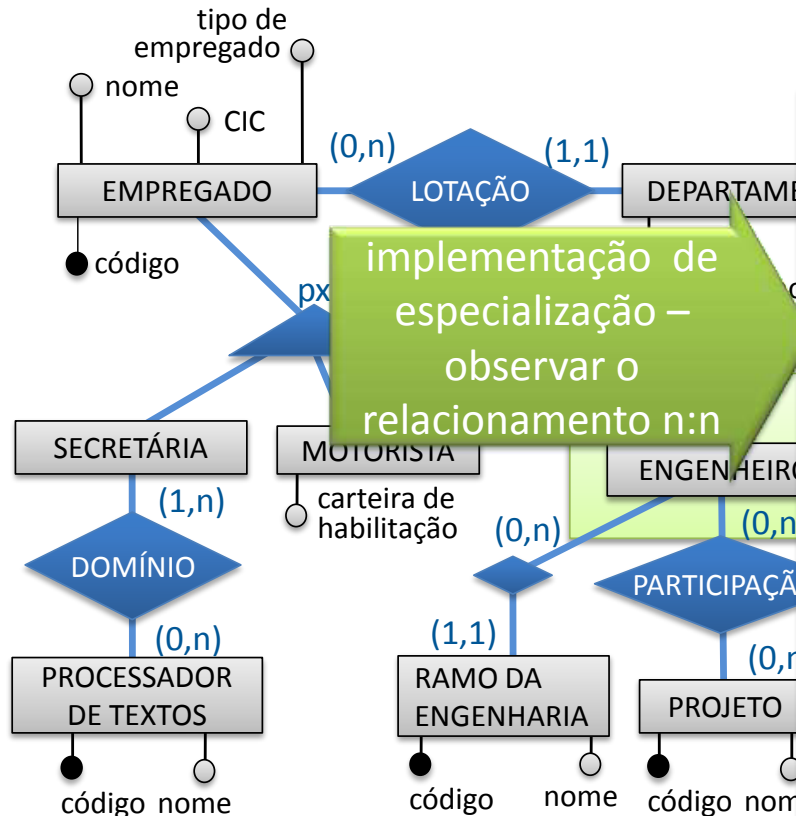
Entidade especializada



```

Emp (CodigoEmp,Tipo,Nome,CIC,CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp,Carthabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro(CodigoEmp,CREA,CodigoRamo)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp,CodigoProc)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoProc
        referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp,CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```

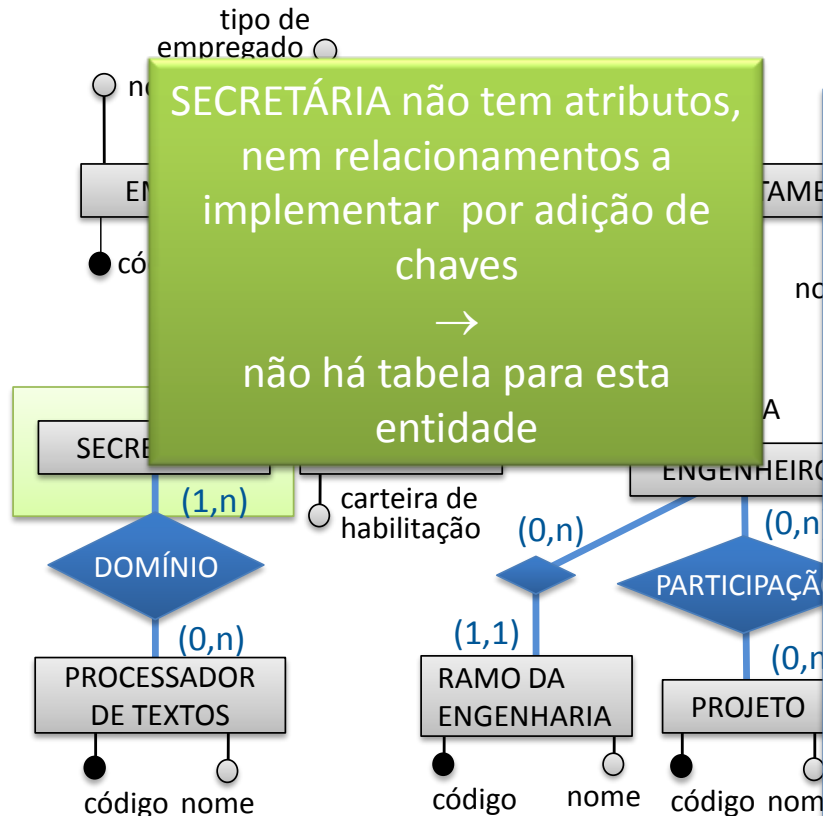
Relacionamento n:n com entidade especializada



```

Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista (CodigoEmp, Carthabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro (CodigoEmp, CREA, CodigoRamo)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoProc referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```

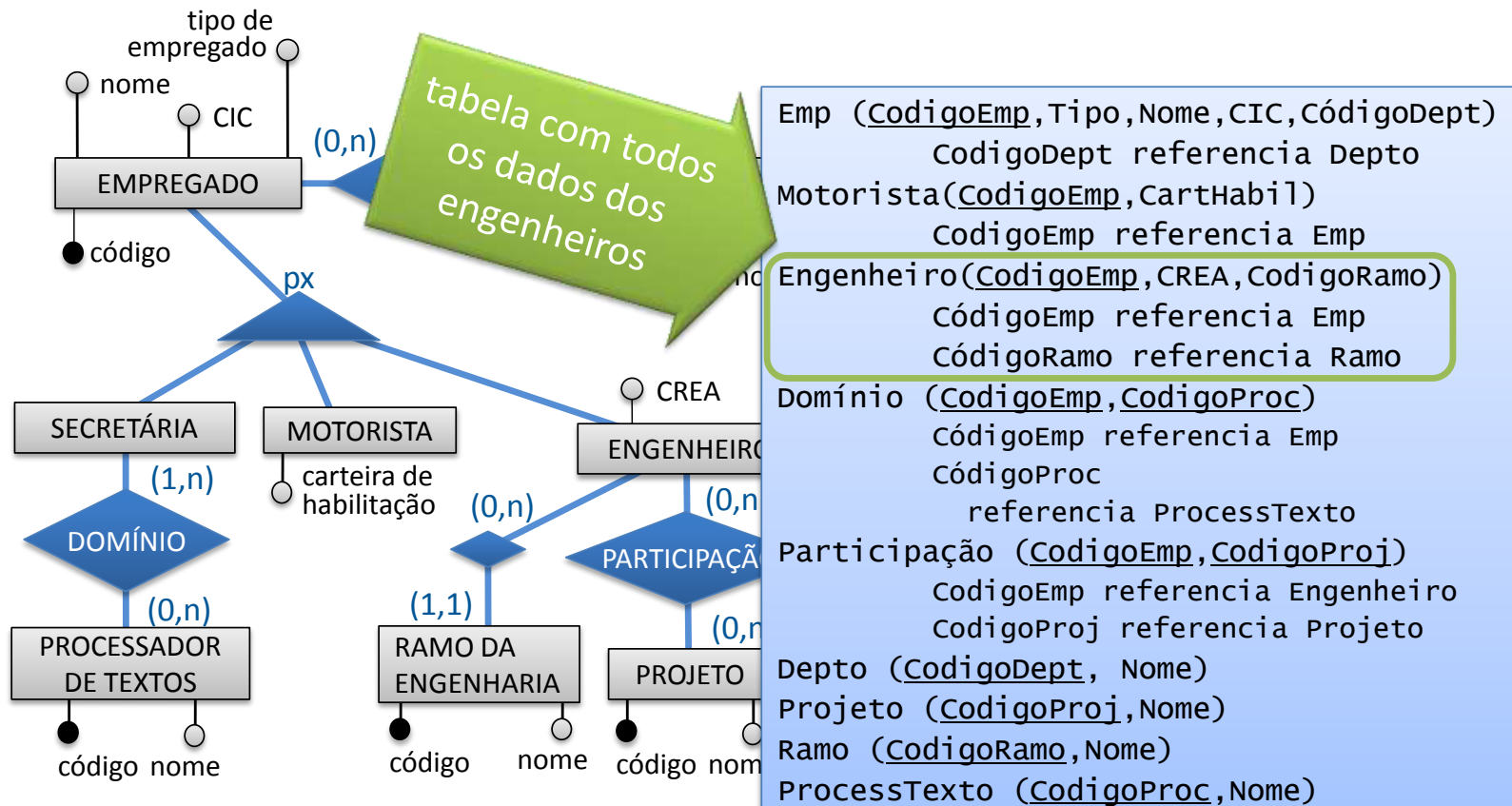
Entidade especializada



```

Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp, CarHabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro(CodigoEmp, CREA, CodigoRamo)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoProc
        referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
  
```

Uma tabela por entidade especializada resultado



Vantagens da implementação com tabela única

- Dados referentes à entidade genérica + dados referentes às especializações:
 - em uma única linha.
- Minimiza junções.
- Menor número de chaves.

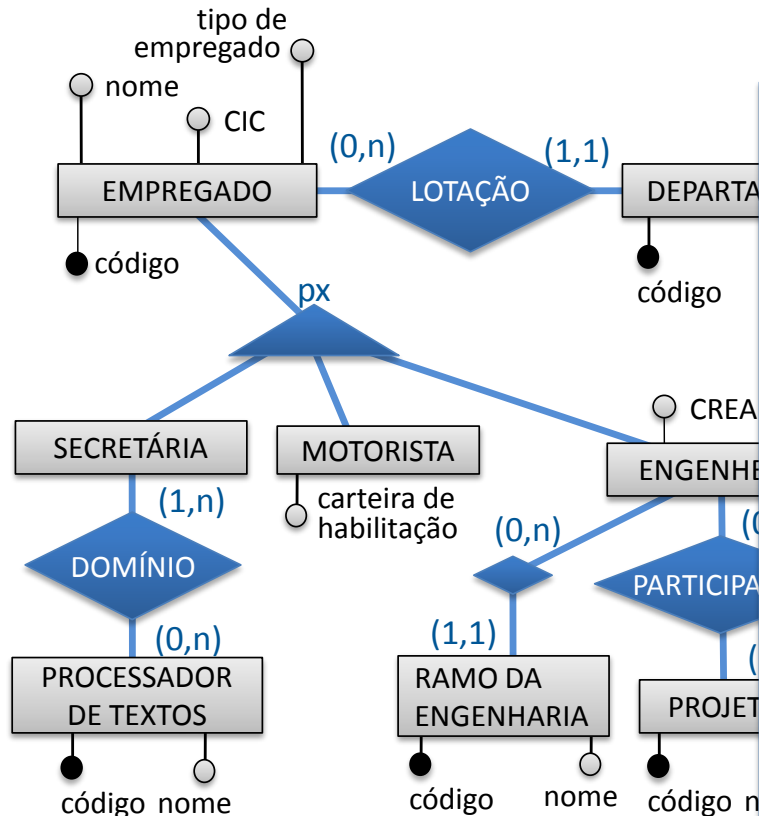
Vantagens da implementação com uma tabela por entidade especializada

- Colunas **opcionais**:
 - **apenas** aquelas referentes a **atributos opcionais**.

Subdivisão da entidade genérica

- Uma **tabela para cada** entidade especializada que não possua outra especialização (entidade **folha da árvore**).
- Tabela contém:
 - **dados da entidade especializada**
 - +
 - **dados da entidade genérica.**

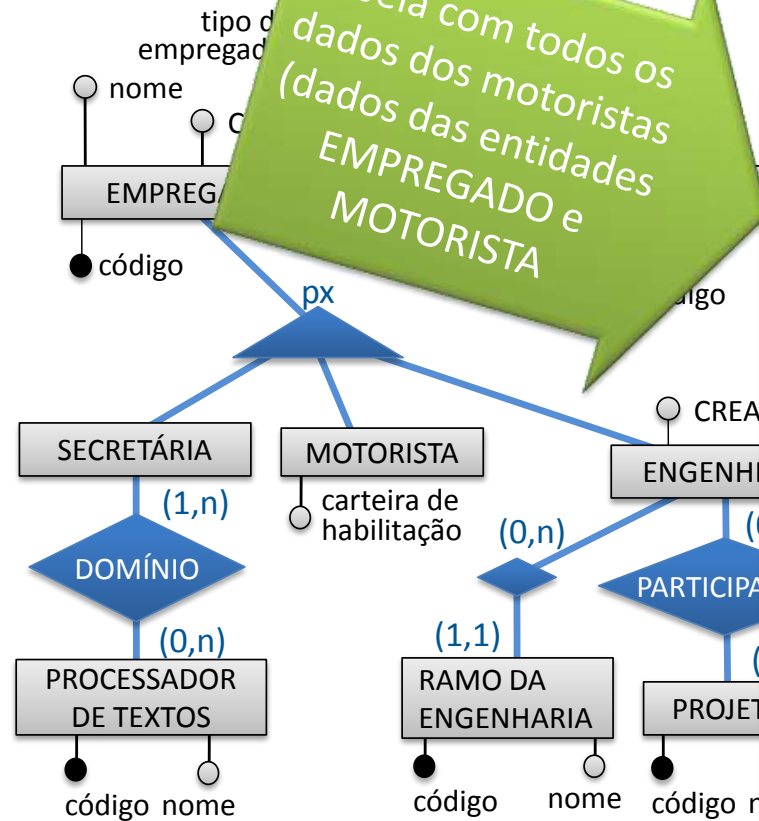
Subdivisão da entidade genérica resultado



```

EmpOutros(CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC,
          CodigoDept)
          CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
          CartHabil)
          CodigoDept referencia Depto
Engenheiro(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
           CREA, CodigoRamo)
           CodigoDept referencia Depto
           CodigoRamo referencia Ramo
Depto(CodigoDept, Nome)
Ramo(CodigoRamo, Nome)
ProcesTexto(CodigoProc, Nome)
Dominio(CodigoEmp, CodigoProc)
          CodigoEmp referencia EmpOutros
          Codigo Proc referencia ProcesTexto
Projeto(CodigoProj, Nome)
Participação(CodigoEmp, CodigoProj)
          CodigoEmp referencia Engenheiro
          CodigoProj referencia Projeto
  
```

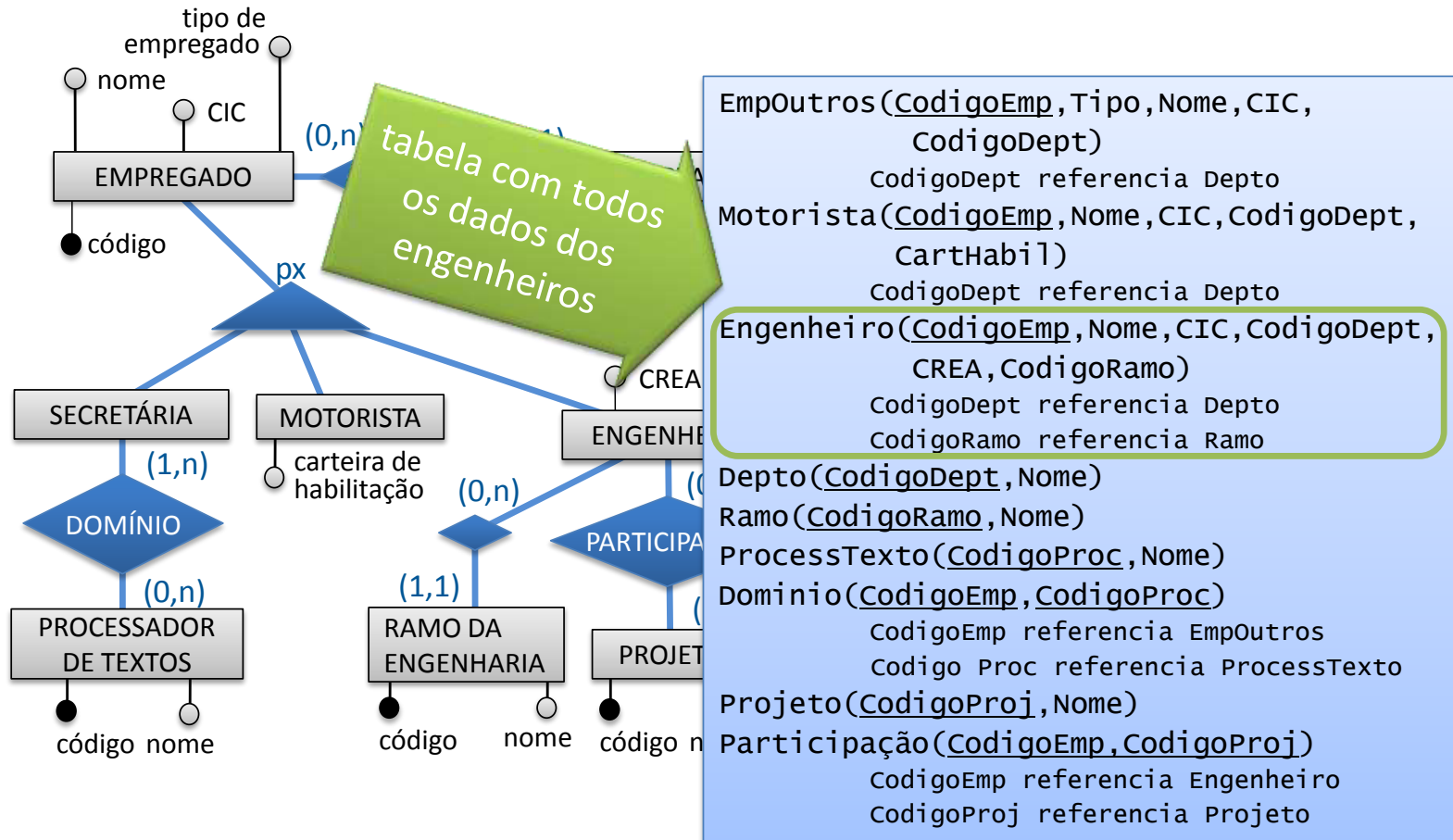
Subdivisão da entidade genérica resultado



```

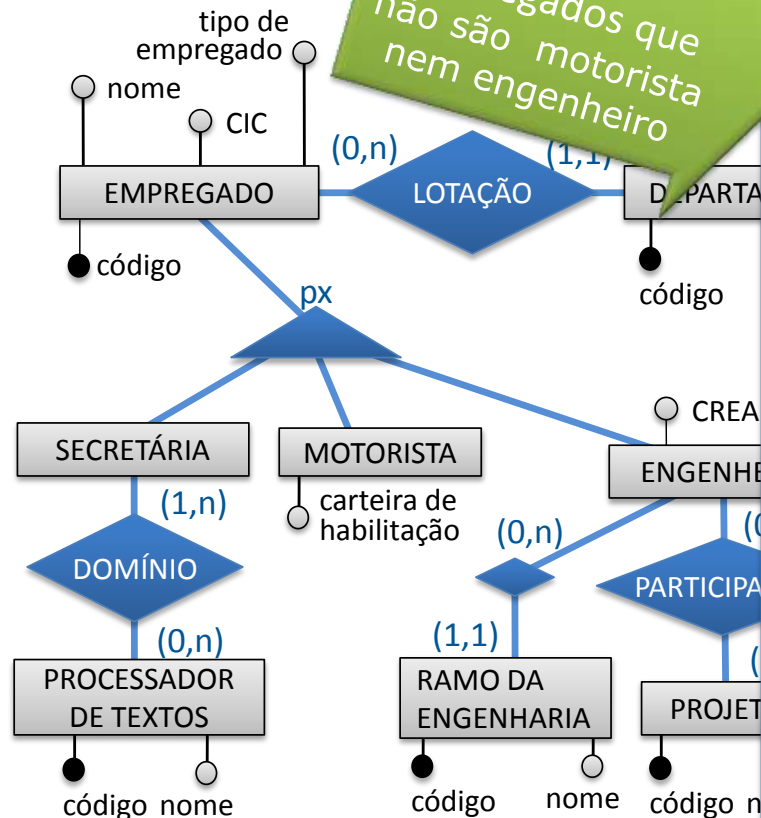
EmpOutros(CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC,
          CodigoDept)
          CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
          CarHabil)
          CodigoDept referencia Depto
Engenheiro(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept,
            CREA, CodigoRamo)
            CodigoDept referencia Depto
            CodigoRamo referencia Ramo
Depto(CodigoDept, Nome)
Ramo(CodigoRamo, Nome)
ProcesTexto(CodigoProc, Nome)
Dominio(CodigoEmp, CodigoProc)
          CodigoEmp referencia EmpOutros
          Codigo Proc referencia ProcesTexto
Projeto(CodigoProj, Nome)
Participação(CodigoEmp, CodigoProj)
          CodigoEmp referencia Engenheiro
          CodigoProj referencia Projeto
  
```

Subdivisão da entidade genérica resultado



Subdivisão da entidade genérica

tabela com todos os dados dos empregados que não são motorista nem engenheiro



EmpOutros(CodigoEmp,Tipo,Nome,CIC,CodigoDept)
CodigoDept referencia Depto

Motorista(CodigoEmp,Nome,CIC,CodigoDept,Carthabil)
CodigoDept referencia Depto

Engenheiro(CodigoEmp,Nome,CIC,CodigoDept,CREA,CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo

Depto (CodigoDept, Nome)

Ramo (CodigoRamo, Nome)

Processtexto (CodigoProc, Nome)

Domínio (CodigoEmp,CodigoProc)
Codigo Proc referencia Processtexto

Projeto (CodigoProj, Nome)

Participação (CodigoEmp,CodigoProj)
CodigoEmp referencia Engenheiro
CodigoProj referencia Projeto

Subdivisão da entidade genérica

- Desvantagens:
 1. Unicidade do identificador de empregado:
 - não é garantida pelo SGBD;
 - deve ser garantida pela aplicação.
 2. Não há como especificar ao SGBD restrições de integridade referenciais, que façam referência ao conjunto de empregados como um todo.

Refinamento do modelo relacional

- Projeto (engenharia) em geral é:
 - compromisso entre o ideal e o realizável dentro das restrições de recursos impostas pela prática.
- Projeto de banco de dados é:
 - compromisso entre o ideal (regras de implementação) e o alcançável frente a limitações de performance.

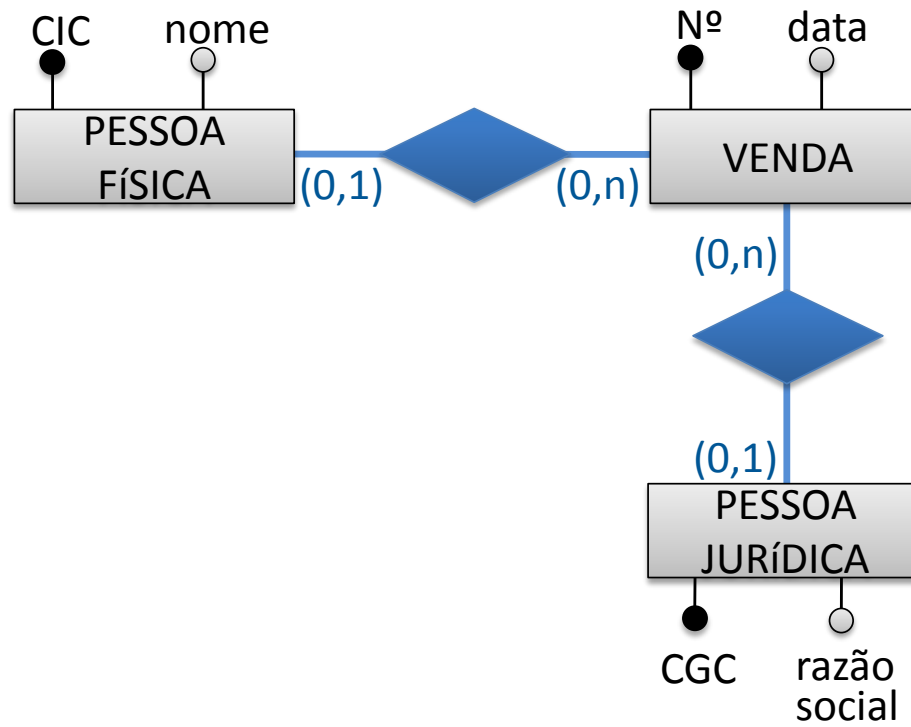
Refinamento do modelo relacional

- Algumas vezes:
 - **esquema** de BD criado através do uso das regras acima **não atende** requisitos de **desempenho** impostos ao sistema.
- Necessário **buscar alternativa** que resulte em melhor desempenho do sistema.
- Alternativas **somente** devem ser tentadas **em último caso**:
 - Do ponto de vista da **programação** são normalmente **piores**.

Refinamento do modelo relacional

- Exemplos de alternativas de projeto:
 1. Relacionamentos mutuamente exclusivos
 2. Simulação de atributos multivalorados
 3. Informações redundantes

Relacionamentos mutuamente exclusivos



Relacionamentos mutuamente exclusivos

- Implementação pelas regras:

```
PessFis(CIC, Nome)  
PessJur(CGC, RazSoc)  
Venda(No, data, CIC, CGC)  
      CIC referencia PessFis  
      CGC referencia PessJur
```

- As colunas CIC e CGC em Venda são especificadas como **opcionais**.

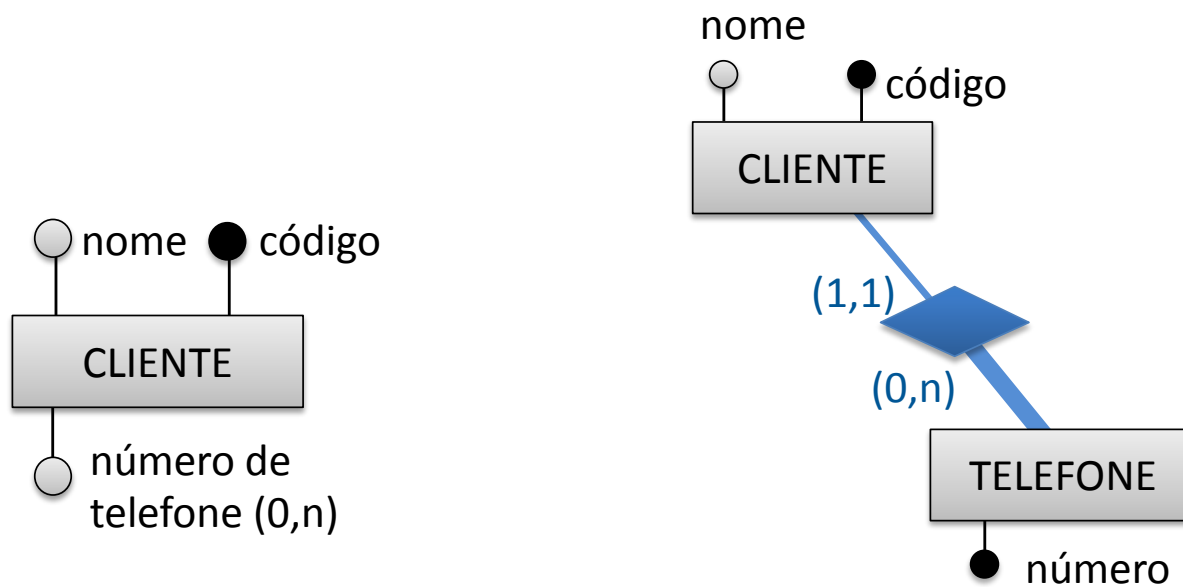
Relacionamentos mutuamente exclusivos

- Implementação alternativa:
 - Criar **uma única coluna** na qual aparece o CIC ou o CGC do comprador:

```
PessFis(CIC, Nome)  
PessJur(CGC, RazSoc)  
Venda(No, data, CIC/CGC, TipoCompr)
```

- Desvantagem:
 - **Não é possível** especificar ao SGBD que o campo **CIC/CGC é chave estrangeira**:
 - seria referência a duas tabelas.

Tratamento de atributos multivalorados



Atributos multivalorados implementação padrão

Cliente (CodCli, Nome)
Telefone (CodCli, Número)
 codCli referencia cliente

Atributos multivalorados alternativa

- Condições de contorno:
 - Raros clientes possuem mais que dois telefones.
 - Quando isso ocorrer:
 - é suficiente armazenar apenas dois números.
 - Não há consultas ao banco de dados usando o número de telefone como critério de seleção.
 - Números de telefone são apenas exibidos ou impressos juntos às demais informações de cliente.

Simulação de atributos multivalorados

- Implementação “desnormalizada”:

```
Cliente (CodCli, Nome, NumTel1, NumTel2)
```

- Simular uma coluna multi-valorada, através da criação de diversas colunas NumTel sufixadas por um número.

Simulação de atributos multivalorados

- Permite que os telefones de um cliente sejam obtidos mais rapidamente.
- Implica em menos espaço ocupado:
 - não é necessária chave primária da tabela Telefone.
- Inconveniente:
 - Consulta usando o número de telefone como critério de busca torna-se mais complicada.
 - Manter os telefones "alinhados à esquerda" exige rotina complexa.

Informações redundantes

- Exemplo:
 - atributos que resultam de uma operação que envolve diversas entidades do banco de dados;
 - valor destes atributos:
 - deve ser obtido com frequência ou
 - serve frequentemente como critério de busca de informações no banco de dados.
- Pode ser mais eficiente (**desempenho global** do sistema)
 - armazenar **redundantemente** o atributo derivado.